

Blocchi di sicurezza: come reagisce CRaC a meteo e UPS

Stato al 8 settembre 2026 — repo `crac-server`.

Questo documento mette a confronto **come si comporta CRaC oggi** di fronte a condizioni meteo o di alimentazione avverse, e **come dovrebbe comportarsi** una volta lavorate le storie già aperte. Serve a rendere visibile in un colpo d'occhio quali situazioni sono coperte e quali no.

"Oggi" è il codice di `main`: la PR #83, che chiude la issue #74, è stata mergiata l'8 settembre 2026 con il commit `46b4536`.

Le quattro condizioni

Sia il meteo sia l'UPS riportano uno di quattro stati:

stato	significato
normale	i valori misurati sono dentro le soglie di sicurezza
warning	i valori sono oltre la soglia di attenzione ma non di pericolo
pericoloso	almeno un valore è oltre la soglia di pericolo
sconosciuto	non c'è un dato da valutare: stazione irraggiungibile, lettura più vecchia del consentito, device che non risponde

Lo stato **sconosciuto** non è una via di mezzo fra normale e pericoloso: è l'assenza di informazione. È la condizione trattata peggio oggi, ed è anche quella che si presenta proprio quando il maltempo arriva — un blackout o una raffica che stacca l'anemometro fanno sparire il dato nel momento in cui serviva di più.

Osservatorio fermo: si vuole aprire o accendere

condizione	tetto	tende	telescopio	dopo le storie
meteo normale	permesso	permesso	permesso	invariato
meteo warning	permesso	permesso	permesso	da decidere (vedi nota 1)
meteo pericoloso	bloccato	bloccato	bloccato	invariato
meteo sconosciuto	bloccato ¹	bloccato ¹	permesso	tutti bloccati ¹ — issue #85
UPS pericoloso	permesso	permesso	permesso	tetto e tende bloccati — issue #22; telescopio — issue #85
UPS sconosciuto	permesso	permesso	permesso	tutti bloccati ¹ — issue #22 e #85

¹ Subordinato alla chiave `block_on_unspecified`, che decide se aprire quando il dato non c'è. Esiste per il meteo, sarà introdotta per l'UPS dalla issue #22.

Prima della PR #83 la riga "meteo pericoloso" aveva il telescopio **permesso**: l'accensione non veniva bloccata nemmeno con maltempo dichiarato.

Osservatorio in funzione: tetto aperto, tende attive, telescopio acceso

condizione	oggi	dopo le storie
meteo normale o warning	nessuna reazione	invariato
meteo pericoloso	chiusura immediata e completa	chiusura dopo un tempo di grazia, nell'ordine dei 5 minuti — non ancora collocato in nessuna storia
meteo sconosciuto	nessuna reazione	chiusura dopo attesa configurabile — issue #85
UPS pericoloso	nessuna reazione	chiusura — issue #22: batteria critica subito, alimentazione degradata dopo <code>critical_time</code>
UPS sconosciuto	nessuna reazione	chiusura dopo attesa configurabile — issue #85

Quando la chiusura di emergenza parte, esegue in sequenza: park del telescopio, attesa che sia in posizione, disabilitazione delle due tende, attesa che siano ferme, chiusura del tetto, spegnimento del pulsante del telescopio.

Vale per tutte le righe: oggi nessuno di questi controlli viene valutato se crac-cloud non interroga crac-server. È l'oggetto della issue #72, prerequisito di tutto il resto.

Perché il telescopio è l'anello debole

I controlli su tetto, tende e telescopio sono scritti in tre file separati, e ogni fonte di pericolo va aggiunta a mano in ciascuno. Il risultato è che il telescopio è oggi protetto in un caso su quattro, e la issue #22 così com'è scritta lo lascerebbe scoperto anche dopo, perché nomina solo il tetto e le tende.

Non è una decisione presa da qualcuno: è l'effetto di tre implementazioni indipendenti. Lo stesso meccanismo aveva già prodotto il difetto corretto dalla PR #83, dove il blocco del telescopio era presente ma disattivato.

Note

1. Il livello warning non blocca nulla, per una scelta del 2022 mai motivata.

`WEATHER_STATUS_WARNING` viene calcolato in `weather_converter.py` ma non compare in nessun altro punto del codice: nessun controllo lo legge.

Non è una dimenticanza. Il blocco sul warning era stato introdotto il 5 dicembre 2022 (commit `19dcd4f`, PR #30, *automatic closure for bad weather conditions*) come `>= WEATHER_STATUS_WARNING` su tetto, tende e telescopio, e rimosso il giorno dopo, il 6 dicembre 2022 (commit `18d560d`, PR #31), portando la condizione a `== WEATHER_STATUS_DANGER` su tutti e tre insieme. La modifica è coerente e regge da quattro anni.

Il punto è che non è motivata da nessuna parte: la PR #31 si intitola *the asynchronous park should be used for moving the telescope in park position* e il suo corpo è una riga. Il cambio di soglia è l'unica modifica sostanziale che quel titolo non annuncia, insieme al park asincrono e a una pulizia di log. La spiegazione più plausibile, visto il giorno di distanza, è che bloccare già sul warning si fosse rivelato troppo restrittivo — ma resta una ricostruzione, non un fatto documentato.

Oggi quindi il warning è un livello che esiste, viene calcolato e mostrato all'operatore, ma non ha alcun effetto sul comportamento. Non è coperto da nessuna storia aperta.

2. La casella più esposta. "Meteo sconosciuto, osservatorio in funzione" è l'unica combinazione in cui non succede nulla né all'accensione né dopo. Coincide con lo scenario in cui la stazione tace perché il maltempo sta arrivando.

3. Due attese da non confondere. La issue #22 prevede `critical_time = 300`, cinque minuti, per verificare che una condizione di alimentazione degradata **persista** prima di reagire. È cosa diversa dal tempo di grazia concesso all'operatore per completare le operazioni in corso, e dall'attesa prima di reagire a un dato mancante. Se venissero implementate senza distinguerle, si sommerebbero.

Storie di riferimento

storia	stato	oggetto
issue #74	chiusa, PR #83 mergiata	blocco meteo mai attivato: chiave di configurazione assente e blocco del telescopio disattivato nel codice
PR #83	mergiata in main (46b4536)	corregge la issue #74, più le soglie meteo incoerenti e la classificazione dei valori fuori scala
issue #85	aperta, da lavorare	i controlli valutano solo l'accensione: a osservatorio aperto nessuno reagisce, e il telescopio è coperto a metà
issue #22	aperta, da lavorare	chiusura automatica e blocco apertura per condizioni UPS critiche
issue #72	aperta, da lavorare	crac-server deve valutare i controlli in autonomia, non solo quando li chiama crac-cloud
issue #82	aperta, da lavorare	indicatore visivo quando un controllo di sicurezza è disattivato
issue #84	aperta, decisione	unificare configurazione e costruzione dei grafici fra meteo e UPS

Tutte nella milestone *Sicurezza e affidabilità*, tranne la issue #84 che è in *Decisioni aperte*.